

PLANX OY

TSM CEMENT BOARD + SCHÖNOX

MÄRKÄTILAJÄRJESTELMÄKUVAUS

Tekninen järjestelmädokumentaatio — 2026

Toimittaja: PlanX Oy

CE-merkintä	ETA	EPD	Paloluokka
1023-CPR-1565 P	ETA 24/0895	EPD-IES-0018268	A1 EN 13501-1

1.

JÄRJESTELMÄN KUVAUS JA TARKOITUS

TSM Cement Board + Schönox -märkätilajärjestelmä on PlanX Oy:n toimittama, sertifioituihin komponentteihin perustuva kokonaisjärjestelmä kosteiden tilojen seinä- ja lattiarakenteille. Järjestelmä yhdistää kuituvahvistetun sementtipohjaisen aluslevyn (TSM Cement Board) ja Schönox HA -vedeneristysjärjestelmän muodostaen yhtenäisen, kosteusteknisesti turvallisen ja pitkäikäisen rakenteen.

Järjestelmän keskeiset ominaisuudet:

- **CE-merkitty rakennustuote:** Täyttää EU:n rakennustuoteasetuksen (305/2011/EU) vaatimukset — CE-sertifikaatti 1023-CPR-1565 P
- **Paloluokka A1 standardin EN 13501-1 mukaisesti** — palamaton, soveltuu palosuojattuihin rakenteisiin
- **Eurooppalainen tekninen arviointi:** ETA 24/0895 — ITC Division CSI (Notified Body 1023), myönnetty 09.09.2025
- **Rekisteröity ympäristötuoteseloste (EPD):** EPD-IES-0018268 — kansainvälinen EPD-järjestelmä, voimassa 14.03.2029 asti
- **Sertifioitu vedeneristysjärjestelmä:** Schönox HA — ETA-09/0247, M1-hyväksytty, Eurofins-märkätilasertifioitu
- **Homeenkestävä rakenne:** Levy ei sisällä orgaanisia kuituja — ei tarjoa kasvualustaa homeelle
- **Erittäin vähäinen kosteuseläminen:** Ei turpoa kosteudessa — soveltuu suoraan vedeneristykseen ilman erikoistoimia

Käyttökohteet

Kohdetyyppi	Esimerkit
Asuinrakennukset	Kylpyhuoneet, suihkutilat, WC-tilat, kodinhoitohuoneet
Julkiset rakennukset	Hotellit, toimistot, koulut, terveydenhuoltotilat
Liiketilat	Ravintolat, kauneushoitolat, urheilutilat
Saneerauskohteet	Vanhojen märkätilojen peruskorjaukset
Erikoiskohteet	Moduulirakentaminen, tekniset märkätilat, uimahallit

2.

TSM CEMENT BOARD — TEKNISET OMINAISUUDET

TSM Cement Board on CE-merkitty kuituvahvistettu sementtipohjainen rakennuslevy. Levy koostuu sementtipitoisesta ytimestä, talkkijauheesta, EPS-vaahtoparlista ja **lasikuituverkkovahvistuksesta**. Se kestää pitkäaikaista kosteusrasitusta sekä sisä- että ulkokäytössä.

Ominaisuus	Arvo / Luokka	Standardi / Viite
Paksuus (käytössä)	12 mm (saatavana 6–18 mm)	ETA 24/0895
Tiheys	830 kg/mS (±15 %)	ETA 24/0895 / ITC-testaus
Paloluokka	A1 — Palamaton (EN 13501-1)	EN 13501-1
Taivutuskestävyys (6 mm, pituus)	≥ 20 MPa	ETA 24/0895 Taulukko 3.1
Taivutuskestävyys (6 mm, poikki)	≥ 17 MPa	ETA 24/0895 Taulukko 3.1
Taivutuskestävyys (18 mm)	≥ 5 MPa	ETA 24/0895 Taulukko 3.1
Palonkestoluokka (12 mm seinä)	E 120 / EI 90 / EW 120	ETA 24/0895 Liite A EN 13501-2:2023
Kestoikä (suunniteltu)	25 vuotta (asianmukaisella asennuksella)	ETA 24/0895 kohta 2.2
Reunojen suoruus	Taso I	EN 12467
CE-sertifikaatti	1023-CPR-1565 P	ITC / NB 1023, 25.11.2025
EPD	EPD-IES-0018268	Kansainvälinen EPD-järjestelmä, 2025–2029
Käyttöluokka	Tyyppi Y — sisä- ja puoliulkokäyttö	EAD 350142-00-1106

Huom: TSM Cement Board ei itsessään toimi vedeneristeenä. Märkätaloissa on aina käytettävä hyväksyttyä vedeneristysjärjestelmää levyn päälle.

3.

SCHÖNOX HA — VEDENERISTYJÄRJESTELMÄ

Vedeneristys toteutetaan Schönox HA -vedeneristysjärjestelmällä (Oy Sika Finland Ab). Schönox HA on korkealuokkainen, yksikomponenttinen ja erittäin elastinen telalevitteinen vedeneriste lattia- ja seinäpinnoille sisätiloissa. Tuote on M1-luokiteltu ja CE-merkitty: ETA-09/0247 (ETAG 022 -hyväksyntäohje). Eurofins-märkätilasertifiointi.

Järjestelmän hyväksytyt komponentit

Tuote	Käyttötarkoitus	Menekki / Koko
Schönox KH Fix	Käyttövalmis pohjuste Schönox HA -vedeneristeen imukykyiseen alustaan	~0,1–0,2 kg/m²
Schönox HA	Vedeneriste — min. 2 kerrosta, min. kuivakalvopaksuus 0,4 mm	2 × 0,55 kg/m² = 1,1 kg/m²
Schönox Vedeneristysnauha	Vahvikenauha — saumoihin ja liittymiin (10 cm / 20 cm)	Tarpeen mukaan
WetStop KL	Vesi- ja höyrytiivisnauha — lattia/seinäliittymiin	Tarpeen mukaan
WetStop sisäkulma	Sisäkulmakappale 110 × 110 mm	Tarpeen mukaan
WetStop ulkokulma	Ulkokulmakappale	Tarpeen mukaan
WetStop C	Putkiläpivienti 10–32 mm / 33–60 mm / 60 – 75mm / 70–112 mm	Tarpeen mukaan
Schönox MG	Lattiakaivon läpivientikappale	Per kaivo
Schönox ES	Saniteettisilikoni — saumaus ja liitostivistys	Tarpeen mukaan

Schönox HA — tekniset arvot

Ominaisuus	Arvo
Komponenttirakenne	1-komponenttinen, käyttövalmis
Väri	Harmaa
Minimi kuivakalvopaksuus (märkätila)	0,4 mm (seinät ja lattia)
Odotusaika kerrosten välillä	~3 – 5 tuntia (pinnan kuivumisen mukaan)
Odotusaika ennen laatoitusta	~3 – 5 tuntia (imukykyinen alusta)
Käyttölämpötila	+10 °C ... +30 °C
Tartunta (EN 14891)	≥ 0,5 N/mm²
Veden läpäisemättömyys (EN 14891)	Ei läpäisyä
VOC-luokka	M1 (RTS, Suomi) / EC1 (GEV-instituutti)

CE-merkintä / ETA	CE-merkitty, ETA-09/0247
Eurofins-sertifiointi	Märkätiläsertifioitu (Suomi)
RT-kortisto	RT-38813
Pakkaus	7 kg / 16 kg / 22 kg astia
Varastointi	12 kk suljetussa pakkauksessa, suojattava jäätymiseltä

4.

ASENNUSJÄRJESTYS — VAIHE VAIHEELTA

Vaihe 1	Runkorakenne ja alusrakenteet	Runko voidaan toteuttaa teräs- tai puurangalla. Rankajako märkätiloissa on tyypillisesti 400 mm tai 600 mm rakenteen ja paloluokan mukaan. Rungon tulee olla kuiva, suora, vakaa ja jäykkä.
Vaihe 2	TSM Cement Board -levyjen asennus	Levyjen välin tulee olla 3–5 mm ja liikuntarako lattiaan ja kattoon noin 10 mm. Kiinnitysväleinä seinillä max. 200 mm, reunaetäisyys vähintään 15 mm. Käytä korroosiosuojattuja sementtilevyruuveja (C4-luokka tai ruostumattomia).
Vaihe 3	Saumojen käsittely	Kaikki saumat puhdistetaan ja täytetään hyväksytyllä massalla. Alkalinkestävä lasikuitunauha asennetaan märkään massaan upotettuna. Saumojen on oltava täysin kuivia ennen vedeneristystä.
Vaihe 4	Pohjustus	Koko vedeneristettävä pinta pohjustetaan käyttövalmiilla Schönox KH Fix -pohjusteella tai vaihtoehtoisesti Schönox KH pohjusteella (laimennetaan 1:1, menekki ~0,2 kg/m ²) Alustan kosteus ei saa ylittää 90 % RH ennen vedeneristystä.
Vaihe 5	Nurkat, läpiviennit ja liittymät — vahvistus	Kaikki sisä- ja ulkonurkat vahvistetaan Wetstop PC-I / PC-E -kulmakappaleilla tai vahvikenauhalla. Läpiviennit tiivistetään Wetstop C -läpivientikappaleiden kanssa. . Lattia/seinäliittymiin asennetaan Wetstop KL, tai vaihtoehtoisesti Schönox kuitukankainen vahvikenauha. Lattiakaivot käsitellään Wetstop MG -kaivokappaleiden avulla.
Vaihe 6	Schönox HA -vedeneristeen levitys	1. kerros: Levitetään tasaisesti telalla tai siveltimellä. Odota ~3-5 tuntia (pinnan kuivumiseen). 2. kerros: Levitetään ristiin 1. kerroksen suhteen. Minimikalvopaksuus 0,4 mm (märkätila). Menekki yhteensä: vähintään 1,1 kg/m ² . Menekki ei sisällä hävikkiä, alustan epätasaisuutta tai nauhoituksen lisätarvetta. Vedeneriste muodostaa yhtenäisen, joustavan kalvon.
Vaihe 7	Odotusaika ja tarkistus	Ennen laatoitusta: Noin 5 tuntia imukykyisillä alustoilla. Vedeneristeen yhtenäisyys tarkastetaan silmämääräisesti ja kalvopalamittauksella — pintaan ei saa jäädä aukkoja eikä halkeamia.
Vaihe 8	Kiinnityslaastin levitys ja laatoitus	Käytetään ainoastaan järjestelmään hyväksytyjä joustavia kiinnityslaasteja: Schönox Q4 Rapid, Q6, Q8 tai Q12. Saumaus tehdään märkätiloihin hyväksytyillä Schönox-CF Design tai SF Design saumalaasteilla ja saniteettisilikonilla (Schönox ES).
Vaihe 9	Liikuntasaumat	Liikuntasaumat toteutetaan rakennesuunnitelmien mukaisesti joustavilla tuotteilla (esim. Schönox Aquaseal). Liikuntasauvoja ei saa täyttää jäykällä materiaalilla.

5.

MÄRKÄTILARAKENTEN KERROSRAKENNE

Alla esitetään järjestelmän mukainen kerrosrakenne seinä- ja lattiarakenteille. Kaikki kerrokset ovat välttämättömiä toimivan ja sertifioidun järjestelmän varmistamiseksi.

SEINÄRAKENNE	LATTIARAKENNE
1. Runko (teräs- tai puuranka)	1. Kantava rakenne (betoni tms.)
2. TSM Cement Board 12 mm	2. Lattiatasoite / kaatojen teko
3. Saumojen käsittely + vahvikenauha	3. Pohjuste (Schönox KH Fix tai Schönox KH)
4. Pohjuste (Schönox KH Fix tai Schönox KH)	4. Vahvistukset: lattia/seinäliittymät, kaivot
5. Schönox HA — 1. kerros	5. Schönox HA — 1. kerros
6. Schönox HA — 2. kerros (min. 0,4 mm kuiva)	6. Schönox HA — 2. kerros (min. 0,4 mm kuiva)
7. Kiinnityslaasti (joustava S1-tai S2 luokka)	7. Kiinnityslaasti (joustava S1- tai S2 luokka)
8. Keraaminen laatta	8. Keraaminen laatta
9. Saumaus + liikuntasaumot	9. Saumaus + liikuntasaumot

Ruuvikiinnityksen ohjeistus

Sijainti	Kiinnitysväli	Reunaetäisyys	Ruuvityyppi
Seinäpinta (kenttä)	max. 200 mm	min. 15 mm	Korroosiosuojattu C4-luokka
Seinäpinta (reuna)	max. 150 mm	min. 15 mm	Korroosiosuojattu C4-luokka
Paloluokiteltu rakenne	max. 100 mm	min. 15 mm	Ruostumaton tai C4-luokka

6.

SERTIFIKAATIT JA STANDARDIT

TSM Cement Board — voimassa olevat sertifikaatit

Asiakirja	Numero / Tunniste	Myöntäjä	Päivämäärä / Voimassaolo
CE-sertifikaatti (Constancy of Performance)	1023-CPR-1565 P	ITC Division CSI (Notified Body 1023)	Myönnetty: 25.11.2025 Voimassa: toistaiseksi *
Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)	ETA 24/0895	ITC Division CSI (TAB, EOTA-jäsen)	Myönnetty: 09.09.2025 Voimassa: toistaiseksi *
Suorituksen pysyvyyden arviointiraportti	No 755200844/2025	ITC Division CSI (NB 1023)	Päiväty: 25.11.2025
Testiraportti	No 765100043-01	ITC Division CSI (Construction Testing Lab)	Päiväty: 24.07.2025
Ympäristötuoteseloste (EPD)	EPD-IES-0018268	Kansainvälinen EPD-järjestelmä (Verif.: IVL Swedish Env. Research)	Julkaistu: 14.03.2025 Voimassa: 14.03.2029
Eurooppalainen arviointidokumentti (EAD)	EAD 350142-00-1106	EOTA	Palosuojalevyt, -matot ja -kitit
Vanhempi CE-todentaminen (Intertek)	EN 12467:2012 CPR 305/2011	Intertek Testing Services (Shanghai)	Testattu: 2015 (historiallinen viite)
Palonkestoluokitusraportti	FIRES-CR-284-25-AUPE	FIRES s.r.o. (Notified Body No. 1396)	Myönnetty: 30.05.2025 Standardi: EN 13501-2:2023

* CE-sertifikaatti ja ETA pysyvät voimassa niin kauan kuin ETA, EAD, tuote tai valmistusolosuhteet eivät muutu merkittävästi.

Schönox HA -vedeneristyjärjestelmä — sertifikaatit ja hyväksynät

Sertifiointi / Hyväksyntä	Myöntäjä / Tunniste	Huomio
Eurofins-märkätalaserifiointi	Eurofins (Suomi) Sertifioitu märkätalajärjestelmä	Sisältää: Schönox KH Fix, Schönox HA, WetStop-tarvikkeet
M1-hyväksyntä	RTS (Suomi)	Vähäiset VOC-päästöt — M1-sisäilmaluokitus
EC1 Plus -luokka	GEV Institute (Saksa)	Erittäin vähän haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
Pohjoismaiset märkätalahyväksynät	Testattu Eurooppalaiseen ETAG 022 -hyväksyntäohjeeseen	CE-merkintä ETA-09/0247
RT-kortisto	EN 14891	Vedenpitävät kalvot sisätilojen seinä- ja lattiapinnoille

Sovellettavat määräykset ja standardit

CPR 305/2011/EU	EU:n rakennustuoteasetus — CE-merkinnän perusta
-----------------	---

EAD 350142-00-1106	Palosuojalevyjen, -mattojen ja -kittien eurooppalainen arviointidokumentti
EN 13501-1	Rakennustuotteiden paloluokitus — reaktio tuleen (A1 = palamaton)
EN 14891	Vedenpitävät kalvot — testausmenetelmät ja vaatimukset
EN 13501-2:2023	Rakennustuotteiden paloluokitus — palonkestävyys (E 120 / EI 90 / EW 120)
EN 1364-1:2015	Kantamattomien rakenteiden palonkestävyyssetestit
EN 15804:2012+A2:2019	Rakennustuotteiden ympäristötuoteselosteen (EPD) säännöt
ISO 14025:2006	Ympäristötuoteselosteen (EPD) periaatteet
Ympäristöministeriön asetus 782/2017	Rakennuksen kosteustekninen toimivuus (Suomi)
RT-kortit & RIL-ohjeet	Suomalaiset rakentamisen ohjekortit ja suunnitteluohjeet

7.

TÄRKEÄT HUOMIOT JA RAJOITUKSET

■ Levy ei ole vedeneriste	TSM Cement Board toimii jäykkänä aluslevynä — märkätiloissa on aina käytettävä hyväksyttyä vedeneristysjärjestelmää.
■ Lämpötilarajoitus	Levyä ei saa altistaa yli 105 °C lämpötiloille.
■ Kosteat levyt	Märkiä tai kosteita levyjä ei saa asentaa — kaikkien materiaalien on oltava kuivia ennen asennusta.
■ Schönox HA — jäätyminen	Schönox HA -vedeneristeä ei saa levittää, jos lämpötila on alle +10 °C. Suojattava jäätymiseltä varastoinnin aikana.
■ Schönox HA — ei jatkuvaan vesiupotukseen	Ei sovellu jatkuvassa vesiupotuksessa oleville pinnoille (esim. uima-altaat) — käytä Schönox 2K DS Rapid -tuotetta.
■ Sähköasennukset	Pistoke- tai kytkentärasia-aukot palonkestoluokitelluissa seinissä eivät kuulu ETA-luokituksen soveltamisalaan.
■ Hyväksytyt komponentit	Järjestelmän sertifiointi on voimassa vain, kun käytetään tässä dokumentissa mainittuja hyväksyttyjä komponentteja.
■ Valmistajien ohjeiden noudattaminen	Kaikkia valmistajien asennus- ja käyttöohjeita on noudatettava tarkasti.

8.

VASTUUNJAKO

PlanX Oy toimittaa järjestelmän komponentit (TSM Cement Board) ja koordinoi järjestelmän kokonaisuutta. Järjestelmän toimivuus edellyttää kaikkien seuraavien ehtojen täyttymistä:

Vastuu	PlanX Oy / Toimittaja	Asentaja / Urakoitsija
Materiaalit	Toimittaa CE-merkityt, sertifioidut komponentit	Tarkistaa komponenttien kunto ennen asennusta
Dokumentaatio	Toimittaa tekniset asiakirjat ja asennusohjeet	Noudattaa annettuja ohjeita tarkasti
Asennus	—	Vastaa oikeasta asennuksesta ja työn laadusta
Olosuhteet	—	Varmistaa sopivat työmaaolosuhteet
Sertifiointi	Varmistaa sertifikaattien voimassaolon	—
Rakennesuunnittelu	—	Rakennesuunnittelija vastaa rakenteen kokonaisuudesta

Lopullinen järjestelmän toimivuus riippuu koko rakenteen oikeasta toteutuksesta, rakennusfysikaalisten suunnitteluperiaatteiden noudattamisesta sekä kaikkien valmistajien ohjeiden mukaisesta asennuksesta.

9.

YHTEYSTIEDOT JA ASIAKIRJAVIIITTEET

PlanX Oy — Järjestelmätoimittaja

Yritys	PlanX Oy
Järjestelmä	TSM Cement Board + Schönox Märkätilajärjestelmä
Asiakirja	Tekninen järjestelmädokumentaatio 2026
Sähköposti	sales@planxoy.fi

Tuotteiden valmistajat

Tuote	Valmistaja	Yhteystieto
TSM Cement Board	Sertifioitu valmistaja ETA 24/0895 / CE 1023-CPR-1565 P	—
Schönox HA -järjestelmä (ja muut Schönox-tuotteet)	Oy Sika Finland Ab (Schönox) Linnoitustie 4 B, 02600 Espoo	+358 9 511 5600 schonox@sika.com www.schonox.com/fi
Sertifiointi / ETA	ITC Division CSI — Centre of Civil Engineering Prague, Czech Republic (Notified Body No. 1023)	eota@itczlin.cz www.itczlin.cz
EPD-ohjelma	EPD International AB Box 210 60, SE-100 31 Stockholm, Sweden	info@environdec.com www.environdec.com

Asiakirjaviitteet

- CE-sertifikaatti: 1023-CPR-1565 P — ITC / NB 1023, myönnetty 25.11.2025
- ETA: ETA 24/0895 — ITC Division CSI, myönnetty 09.09.2025
- AVCP-raportti: No 755200844/2025 — ITC / NB 1023, päivätty 25.11.2025
- Palonkestoluokitusraportti: FIRES-CR-284-25-AUPE — FIRES s.r.o. (Notified Body No. 1396), myönnetty 30.05.2025
- Test Report: No 765100043-01 — ITC Construction Testing Laboratory, 24.07.2025
- DoP (Suoritustasoilmoitus): No TRS-20250610F
- EPD: EPD-IES-0018268 — Kansainvälinen EPD-järjestelmä, 2025–2029
- Schönox HA -sertifiointi: ETA-09/0247, M1-hyväksyntä, Eurofins-märkätilasertifiointi
- Schönox WSF + iFix -järjestelmä: ETA-12/0027 (CE-merkitty), RT-38813
- Schönox 2K DS Rapid: ETA-16/0277 (CE-merkitty, myös ulkokäyttöön)
- Schönox vedeneistysohje: Oy Sika Finland Ab — Vedeneristystyoohjeet (2025)
- WetStop-tarvikkeiden tekniset tiedot: www.schonox.com/fi
- Asennusohje: PlanX Oy — TSM Sementtilevy + Schönox Märkätila Asennusohje
- Tämä asiakirja: PlanX Oy — TSM Cement Board + Schönox Märkätilajärjestelmä 2026

Tämä asiakirja on laadittu PlanX Oy:n teknistä järjestelmädokumentaatiota varten. Asiakirjassa esitetyt tekniset tiedot perustuvat valmistajien virallisiin asiakirjoihin, sertifikaatteihin ja testiraportteihin. PlanX Oy pidättää oikeuden päivittää tätä asiakirjaa ilman eri ilmoitusta mikäli tuotteiden teknisiä tietoja tai sertifikaatteja muutetaan.

© PlanX Oy 2026 — Luottamuksellinen